PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 14

प्रायिकता

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्नावली 14.1 — 29 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्नावली 14.1

1 (i) **घटना E की प्रायिकता + घटना 'E नहीं' की प्रायिकता = ____ है।**

✔ उत्तर

1

P(E) + P(E नहीं) = 1 (पूरक घटनाएँ)।

1 (ii) **उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती ____ है। ऐसी घटना ____ कहलाती है।**

✔ उत्तर

0; ऐसी घटना **असंभव घटना** कहलाती है।

1 (iii) **उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ____ है। ऐसी घटना ____ कहलाती है।**

✔ उत्तर

1; ऐसी घटना **निश्चित (या निर्धारित) घटना** कहलाती है।

1 (iv) **किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग ____ है।**

✔ उत्तर

1

1 (v) **किसी घटना की प्रायिकता ____ से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा ____ से छोटी या उसके बराबर होती है।**

✔ उत्तर

0 और **1**, अर्थात् $0 \le P(E) \le 1$

2 **निम्नलिखित प्रयोगों में से किन-किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? स्पष्ट कीजिए।**

(i) एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।

(ii) एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है।

(iii) एक सत्य-असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा।

(iv) एक बच्चे का जन्म होता है। वह एक लड़का है या एक लड़की है।

✔ उत्तर

(i) **समप्रायिक नहीं।** कार प्रायः चल पड़ती है; 'नहीं चलती' तभी होता है जब कोई खराबी हो (जैसे ईंधन न हो)। दोनों परिणामों की संभावना बराबर नहीं है।

(ii) **समप्रायिक नहीं।** परिणाम खिलाड़ी के कौशल और अभ्यास पर निर्भर करता है, इसलिए 'बॉल डाल पाना' और 'न डाल पाना' बराबर संभावना वाले नहीं हैं।

(iii) **समप्रायिक।** अनुमान से उत्तर देने पर सही या गलत होने की संभावना बराबर है।

(iv) **समप्रायिक।** जन्म लेने वाला बच्चा लड़का या लड़की होने की संभावना बराबर है।

अतः प्रयोग **(iii) और (iv)** के परिणाम समप्रायिक हैं।

3 **फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है?**

✔ उत्तर

सिक्का उछालने पर चित और पट आने के परिणाम **समप्रायिक** हैं (प्रत्येक की प्रायिकता 1/2)।

सिक्के की उछाल का परिणाम पहले से बताया नहीं जा सकता (पूर्णतया अप्रागुक्त है), इसलिए किसी टीम को लाभ नहीं मिलता। अतः यह एक न्यायसंगत विधि है।

4 **निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? (A) 2/3 (B) −1.5 (C) 15% (D) 0.7**

✔ उत्तर

(B) −1.5

किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच होती है (0 ≤ P(E) ≤ 1)। −1.5 ऋणात्मक है, इसलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकती। (2/3, 15% = 0.15 और 0.7 सभी 0 और 1 के बीच हैं।)

5 **यदि P(E) = 0.05 है, तो 'E नहीं' की प्रायिकता क्या है?**

✔ उत्तर

P(E नहीं) = 1 − P(E) = 1 − 0.05 = **0.95**

6 **एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली (i) संतरे की महक वाली है? (ii) नींबू की महक वाली है?**

✔ उत्तर

(i) थैले में संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है, इसलिए यह असंभव घटना है। P(संतरे की महक वाली) = **0**

(ii) सभी गोलियाँ नींबू की महक वाली हैं, इसलिए यह निश्चित घटना है। P(नींबू की महक वाली) = **1**

7 **यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो?**

✔ उत्तर

'जन्मदिन एक ही दिन होना' और 'एक ही दिन न होना' पूरक घटनाएँ हैं।

P(जन्मदिन एक ही दिन) = 1 − 0.992 = **0.008**

8 **एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद (i) लाल हो? (ii) लाल नहीं हो?**

✔ उत्तर

कुल गेंदें = 3 + 5 = 8 (सभी परिणाम समप्रायिक)।

(i) P(लाल) = **3/8**

(ii) P(लाल नहीं) = 1 − 3/8 = **5/8** (5 काली गेंदें हैं, इसलिए सीधे भी 5/8)।

9 **एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा (i) लाल है? (ii) सफ़ेद है? (iii) हरा नहीं है?**

✔ उत्तर

कुल कंचे = 5 + 8 + 4 = 17

(i) P(लाल) = **5/17**

(ii) P(सफ़ेद) = **8/17**

(iii) P(हरा) = 4/17, अतः P(हरा नहीं) = 1 − 4/17 = **13/17**

10 **एक पिग्गी बैंक (piggy bank) में 50 पैसे के सौ सिक्के हैं, ₹1 के पचास सिक्के हैं, ₹2 के बीस सिक्के और ₹5 के दस सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का (i) 50 पैसे का होगा? (ii) ₹5 का नहीं होगा?**

✔ उत्तर

कुल सिक्के = 100 + 50 + 20 + 10 = 180

(i) P(50 पैसे का सिक्का) = 100/180 = **5/9**

(ii) P(₹5 का सिक्का) = 10/180 = 1/18

अतः P(₹5 का नहीं) = 1 − 1/18 = **17/18**

11 **गोपी अपने जल-जीव कुंड (aquarium) के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालता है (आकृति 14.4)। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है?**

✔ उत्तर

कुल मछलियाँ = 5 + 8 = 13

P(नर मछली) = **5/13**

12 **संयोग (chance) के एक खेल में, एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है (आकृति 14.5)। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा (i) 8 को? (ii) एक विषम संख्या को? (iii) 2 से बड़ी संख्या को? (iv) 9 से छोटी संख्या को?**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 8

(i) P(8) = **1/8**

(ii) विषम संख्याएँ: 1, 3, 5, 7 → 4 परिणाम। P = 4/8 = **1/2**

(iii) 2 से बड़ी संख्याएँ: 3, 4, 5, 6, 7, 8 → 6 परिणाम। P = 6/8 = **3/4**

(iv) सभी 8 संख्याएँ 9 से छोटी हैं। P = 8/8 = **1**

13 **एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए: (i) एक अभाज्य संख्या (ii) 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या (iii) एक विषम संख्या**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

(i) अभाज्य संख्याएँ: 2, 3, 5 → 3 परिणाम। P = 3/6 = **1/2**

(ii) 2 और 6 के बीच की संख्याएँ: 3, 4, 5 → 3 परिणाम। P = 3/6 = **1/2**

(iii) विषम संख्याएँ: 1, 3, 5 → 3 परिणाम। P = 3/6 = **1/2**

14 **52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए: (i) लाल रंग का बादशाह (ii) एक फेस कार्ड अर्थात् तस्वीर वाला पत्ता (iii) लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता (iv) पान का गुलाम (v) हुकुम का पत्ता (vi) एक ईंट की बेगम**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 52

(i) लाल बादशाह: पान का बादशाह, ईंट का बादशाह → 2। P = 2/52 = **1/26**

(ii) तस्वीर वाले पत्ते (बादशाह, बेगम, गुलाम) = 3 × 4 = 12। P = 12/52 = **3/13**

(iii) लाल तस्वीर वाले पत्ते = 3 × 2 = 6। P = 6/52 = **3/26**

(iv) पान का गुलाम → 1। P = **1/52**

(v) हुकुम के पत्ते = 13। P = 13/52 = **1/4**

(vi) ईंट की बेगम → 1। P = **1/52**

15 **ताश के पाँच पत्तों — ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का — को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है।**

(i) इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है?

(ii) यदि बेगम निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता (a) एक इक्का है? (b) एक बेगम है?

✔ उत्तर

(i) कुल पत्ते = 5, बेगम = 1। P(बेगम) = **1/5**

(ii) बेगम अलग रखने पर 4 पत्ते बचते हैं: दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का।

(a) P(इक्का) = **1/4**

(b) अब कोई बेगम नहीं बची, इसलिए P(बेगम) = **0**

16 **किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से, एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

कुल पेन = 12 + 132 = 144

P(अच्छा पेन) = 132/144 = **11/12**

17 **(i) 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा?**

(ii) मान लीजिए (i) में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दुबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा?

✔ उत्तर

(i) P(खराब) = 4/20 = **1/5**

(ii) अब 19 बल्ब बचे हैं, जिनमें 4 खराब और 19 − 4 = 15 ठीक हैं।

P(खराब नहीं) = **15/19**

18 **एक पेटी में 90 डिस्क (discs) हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएँ अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी: (i) दो अंकों की एक संख्या (ii) एक पूर्ण वर्ग संख्या (iii) 5 से विभाज्य एक संख्या।**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 90

(i) दो अंकों की संख्याएँ 10 से 90 तक = 90 − 9 = 81। P = 81/90 = **9/10**

(ii) पूर्ण वर्ग: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 → 9। P = 9/90 = **1/10**

(iii) 5 से विभाज्य: 5, 10, 15, ..., 90 → 90 ÷ 5 = 18। P = 18/90 = **1/5**

19 **एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं: A, B, C, D, E, A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि (i) A प्राप्त हो? (ii) D प्राप्त हो?**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 6

(i) A दो फलकों पर है। P(A) = 2/6 = **1/3**

(ii) D एक फलक पर है। P(D) = **1/6**

20* **मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र (3 m × 2 m) में यादृच्छया रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 m व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? (* यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।)**

✔ उत्तर

आयत का क्षेत्रफल = 3 × 2 = 6 m²

वृत्त की त्रिज्या = 1/2 m, अतः वृत्त का क्षेत्रफल = π × (1/2)² = π/4 m²

P(पासा वृत्त के अंदर गिरे) = वृत्त का क्षेत्रफल ÷ आयत का क्षेत्रफल = (π/4) ÷ 6 = **π/24**

21 **144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से, यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि (i) आप वह पेन खरीदेंगे? (ii) आप वह पेन नहीं खरीदेंगे?**

✔ उत्तर

कुल पेन = 144; अच्छे पेन = 144 − 20 = 124

(i) P(खरीदेंगे) = P(अच्छा) = 124/144 = **31/36**

(ii) P(नहीं खरीदेंगे) = P(खराब) = 20/144 = **5/36** (या 1 − 31/36 = 5/36)

22 **उदाहरण 13 को देखिए (दो पासे एक साथ फेंकना, 36 समप्रायिक परिणाम)।**

(i) घटना 'दोनों पासों की संख्याओं का योग' = 2, 3, 4, ..., 12 की प्रायिकताओं की सारणी पूरी कीजिए।

(ii) एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि 'यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं। अतः, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है।' क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए।

✔ उत्तर

(i) कुल परिणाम = 36। प्रत्येक योग देने वाले युग्म गिनिए (जैसे योग 4: (1,3), (2,2), (3,1) → 3 तरीके)।

दोनों पासों की संख्याओं का योग	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रायिकता	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

(ii) **नहीं।** ये 11 परिणाम **समप्रायिक नहीं** हैं। जैसे योग 2 केवल (1,1) से, यानी 1 तरीके से आता है, जबकि योग 7 छह तरीकों (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) से आता है। इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है; प्रायिकताएँ ऊपर की सारणी के अनुसार हैं।

23 **एक खेल में एक रुपए के सिक्के को तीन बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात् तीन चित या तीन पट प्राप्त होने पर, हनीफ़ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ़ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

संभव परिणाम: HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT → 8 समप्रायिक परिणाम (H = चित, T = पट; जैसे THH का अर्थ पहली उछाल में पट, दूसरी और तीसरी में चित)।

हनीफ़ जीतता है: HHH या TTT → 2 परिणाम। P(जीत) = 2/8 = 1/4

P(हनीफ़ हारे) = 1 − 1/4 = **3/4** (8 में से 6 परिणाम)

24 **एक पासे को दो बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि (i) 5 किसी भी बार में नहीं आएगा? (ii) 5 कम से कम एक बार आएगा? [संकेत: एक पासे को दो बार फेंकना और दो पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है।]**

✔ उत्तर

कुल परिणाम = 6 × 6 = 36

(i) 5 किसी बार न आए, तो हर फेंक के 5 विकल्प हैं (1, 2, 3, 4, 6): 5 × 5 = 25 परिणाम।

P(5 किसी भी बार नहीं) = **25/36**

(ii) P(5 कम से कम एक बार) = 1 − 25/36 = **11/36**

25 **निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए।**

(i) यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके तीन संभावित परिणाम — दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है।

(ii) यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके दो संभावित परिणाम — एक विषम संख्या या एक सम संख्या हैं। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है।

✔ उत्तर

(i) **असत्य।** ये तीन परिणाम समप्रायिक नहीं हैं। 'प्रत्येक एक बार' दो तरीकों (HT, TH) से आता है, जबकि 'दो चित' (HH) और 'दो पट' (TT) एक-एक तरीके से। चार समप्रायिक परिणाम HH, HT, TH, TT हैं, अतः P(दो चित) = 1/4, P(दो पट) = 1/4, P(प्रत्येक एक बार) = 2/4 = 1/2।

(ii) **सत्य।** विषम संख्याएँ (1, 3, 5) और सम संख्याएँ (2, 4, 6) 6 समप्रायिक परिणामों में 3-3 हैं, इसलिए 'विषम' और 'सम' समप्रायिक हैं और P(विषम) = 3/6 = 1/2।

🎉 अध्याय 14 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।